

0.1 Предел последовательности (Limit of Sequence)

Тип: operation **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 77)

Каноническая запись:

Естественный язык: Число $L \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, если для любого, даже сколь угодно малого, $\varepsilon > 0$ существует такой номер $n_0 \in \mathbb{N}$, что для всех членов последовательности с номерами $n \geq n_0$ выполняется неравенство $\text{abs}(x_n - L) < \varepsilon$.

Операция 0.1 (op-limit-seq). $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, L \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: (n \geq n_0 \Rightarrow \text{abs}(x_n - L) < \varepsilon)$$

0.2 Абсолютная величина (Absolute Value)

Тип: operation **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

Операция 0.2 (op-abs-abstract). $x \in \mathbb{R}$

$$|x| \max(x, -x)$$

0.3 Вещественные числа (Real Numbers)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

Объект 0.1 (obj-real-numbers).

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

Естественный язык: Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ — это непрерывная числовая прямая. Формально $\mathbb{R}$ задается как полное (непрерывное) архимедово упорядоченное поле. В нем можно складывать, умножать, сравнивать элементы, и в нем нет «дырок» (каждое ограниченное сверху подмножество имеет точную верхнюю грань).

0.4 Множество (Set)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 7)

Каноническая запись:

Естественный язык: Множество — базовое, неопределяемое напрямую понятие математики. Множество представляет собой совокупность объектов произвольной природы, называемых его элементами. Все свойства множеств строго выводятся из аксиом системы Цермело-Френкеля (ZFC).

0.5 Аксиома объединения (Axiom of Union)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

0.6 Аксиома объемности (Axiom of Extensionality)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

0.7 Аксиома пары (Axiom of Pairing)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

0.8 Логические связки (Logical Connectives)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 2)

Каноническая запись:

Естественный язык: Базовые операции математической логики (пропозициональные связки), используемые для построения сложных высказываний:

- **Конъюнкция** ($\wedge$): Логическое И. Истинно, только если оба операнда истинны.
 - **Дизъюнкция** ($\vee$): Логическое ИЛИ. Истинно, если хотя бы один операнд истинен.
 - **Отрицание** ($\neg$): Логическое НЕ. Меняет истинность операнда на противоположную.
 - **Импликация** ($\implies$): Логическое следствие (ЕСЛИ..., ТО...). Ложно только в случае, когда из истины следует ложь.
 - **Эквивалентность** ($\iff$): Логическое равенство (ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА). Истинно, если оба операнда имеют одинаковую истинность.
-